

## 期中样题

说明:

1. 样题仅供学生熟悉考试形式。因教学进度等方面的差异, 样题对实际考试内容、考试难度等无任何指导。

1. 计算  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 5 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

答案:

$$\begin{bmatrix} 2.5 & 0.5 & 1.5 \\ -2.5 & 1.5 & 1.5 \\ -6 & -1 & 1 \end{bmatrix}。$$

法一: 消元:

$$\begin{aligned} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 5 & -1 & 0 \end{array} \right] &\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & -4 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 5 & -3 & -3 \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 5 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & -1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2.5 & 0.5 & 1.5 \\ 0 & 1 & 0 & -2.5 & 1.5 & 1.5 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & -1 & 1 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

法二: 先计算逆, 再乘。  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0 & -0.5 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}。$

2. 判断下列矩阵是否可逆并给出理由。

$$A = \begin{bmatrix} 10 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ -1 & 5 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 5 \\ 4 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 2 & -5 \\ 3 & 7 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

答案:

- (a)  $A$ 不可逆, 因为 $A$ 是3阶秩1矩阵;  
 (b)  $B$ 可逆, 因为 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B^T B) = \text{rank}(B) = 2$ ;  
 (c)  $C$ 可逆, 因为 $A$ 对角占优。

3. 给定

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) 矩阵 $A$ 是否存在LU分解? 若是, 求出它的LU分解; 若否, 说明理由。  
 (b) 矩阵 $B$ 是否可逆? 若是, 求出逆; 若否, 说明理由。

答案:

$$(a) \text{ 存在, } A = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & 1 & 1 \\ & & -2 \end{bmatrix}.$$

$$(b) \text{ 可逆, } B = \begin{bmatrix} & & & A \\ E_{12} & & & \end{bmatrix}, \text{ 故 } B^{-1} = \begin{bmatrix} & E_{12}^{-1} \\ A^{-1} & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3.5 & -1.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ -3.5 & 1.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 1.5 & -0.5 & -0.5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

4. 给定线性空间  $\mathbb{R}^3$  的一组基  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 。当且仅当  $a$  为何值时, 向量组  $\mathbf{v}_1 + a\mathbf{v}_2 + 2a\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_1 + 2a\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_2 + a\mathbf{v}_3$  不是  $\mathbb{R}^3$  的一组基?

答案:

$$\begin{bmatrix} v_1 + av_2 + 2av_3 & v_1 + 2av_2 + v_3 & v_2 + av_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ a & 2a & 1 \\ 2a & 1 & a \end{bmatrix} \text{ 为基 } \iff \text{ 方}$$

$$\text{阵 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ a & 2a & 1 \\ 2a & 1 & a \end{bmatrix} \text{ 可逆。由列变换}$$

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & a & 1 \\ 2a & 1-2a & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & a \\ 2a & a & 1-2a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 2a & a & 1-2a-a^2 \end{bmatrix}$$

或行变换

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 1-2a & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & a+2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a+2 \\ 0 & a & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a+2 \\ 0 & 0 & 1-a(a+2) \end{bmatrix},$$

$$A \text{ 可逆 } \iff 1-2a-a^2 \neq 0 \iff a \neq -1 \pm \sqrt{2}.$$

5. 给定两个线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -3, \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 11. \end{cases} \quad (II) \begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = m^2, \\ n^2x_2 - x_3 + x_4 = n + 8, \\ 2x_1 - tx_2 - x_3 - 3x_4 = 2m - n. \end{cases}$$

(a) 求方程组(I)的解集。

(b) 是否存在  $m, n, t$ , 使得方程组(II)与方程组(I)的解集相同? 若是, 给出具体值; 若否, 说明理由。

答案:

$$(a) \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -2 & -3 \\ 4 & -1 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -2 & 1 & 11 \end{array} \right] \rightarrow \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \text{ 解集为 } \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -8 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \mid k \in \mathbb{R} \right\}.$$

(b) 法一：若解集相同，则两方程组的行简化阶梯形除零行外相同。对(II)消元，

$$\begin{aligned}
 & \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & m & -1 & -1 & m^2 \\ 0 & n^2 & -1 & 1 & n+8 \\ 2 & -t & -1 & -3 & 2m-n \end{array} \right] \rightarrow \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & m & -1 & -1 & m^2 \\ 0 & n^2 & -1 & 1 & n+8 \\ 0 & -t-2m & 1 & -1 & 2m-n-2m^2 \end{array} \right] \\
 & \rightarrow \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & m & -1 & -1 & m^2 \\ 0 & n^2 & -1 & 1 & n+8 \\ 0 & n^2-t-2m & 0 & 0 & 2m-2m^2+8 \end{array} \right] \xrightarrow{(*)} \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & m & -1 & -1 & m^2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & p \\ 0 & n^2 & -1 & 1 & n+8 \end{array} \right] \\
 & \rightarrow \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & m^2-mp \\ 0 & 1 & 0 & 0 & p \\ 0 & 0 & -1 & 1 & n+8-n^2p \end{array} \right], \left( \begin{array}{l} (*) : \text{考虑到系数矩阵的秩, } n^2-t-2m \neq 0, \\ \text{令 } p = \frac{2m-2m^2+8}{n^2-t-2m}. \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

显然不存在 $m, n, t$ 使得二者解集相同。

法二：解集相同，故方程组(I)的特解  $\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}$  也是方程组(II)的解，代入有

$$\begin{cases} (-2) + (-1)m - (-8) = m^2, \\ (-1)n^2 - (-8) = n + 8, \\ 2(-2) - (-1)t - (-8) = 2m - n. \end{cases} \quad \text{因此 } m \in \{2, -3\}, n \in \{0, -1\} \text{ 而 } t = 2m - n -$$

4. 由于解集相同，二者系数矩阵的零空间也相同，故  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$  满足  $\begin{cases} 1 + m - 2 - 1 = 0, \\ n^2 - 2 + 1 = 0, \\ 2 - t - 2 - 3 = 0. \end{cases}$

因此 $m = 2, n \in \{1, -1\}, t = -3$ 。综上即有 $m = 2, n = -1, t = -3$ 。最后验证零空间

相同，事实上，(II)的系数矩阵消元有  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，显

然零空间维数不同，故不存在这样的 $m, n, t$ 。

$$6. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 & \mathbf{a}_4 & \mathbf{a}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -3 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -8 \end{bmatrix}.$$

(a) 求 $A$ 的秩，并分别计算 $A$ 的零空间、列空间、行空间的一组基。

(b) 令 $B$ 为 $A$ 去掉第二行得到的矩阵, 即 $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -8 \end{bmatrix}$ 。为上一小题中解出

的 $A$ 的零空间的基添加向量, 而得到 $B$ 的零空间的一组基。

(c) 求一个行简化阶梯形矩阵 $R$ , 使得 $R$ 的零空间为 $\text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_5)$ 。

(d) 是否存在4阶方阵 $B$ , 其四个列向量中有两个分别为 $\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ , 且 $B$ 的零空间为 $\text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_5)$ ? 若是, 举一例并验证满足条件; 若否, 说明理由。

答案:

$$(a) \text{ rref}(A) = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1^T \\ \mathbf{r}_2^T \\ \mathbf{r}_3^T \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}。由此得\text{rank}(A) = 3, \mathcal{N}(A)的一组基$$

$$\text{为} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}; \mathcal{R}(A)的一组基为\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4; \mathcal{R}(A^T)的一组基为\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3。$$

$$(b) \text{ rref}(B) = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \dim \mathcal{N}(B) = 3, \text{ 只需添加一个向量, 如 } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 或 } \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 8 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}。$$

$$(c) \text{ 法一: 先得到线性等价的向量组 } \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -\frac{5}{4} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{5}{4} \end{bmatrix}。$$

$$\text{法二: 列出方程组 } \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{a}_5^T \end{bmatrix} \mathbf{x} = 0, \text{ 对系数矩阵化简: } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -6 & -8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & -4 & -4 \end{bmatrix}。$$

$$\text{得到的解 } \begin{bmatrix} -5 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 排成行向量再化简即可得 } R: \begin{bmatrix} -5 & 4 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{5}{4} \end{bmatrix}。$$

(d) 存在,  $B = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_3 & \mathbf{a}_4 \end{bmatrix} R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \frac{-1}{4} \\ 1 & 1 & -2 & \frac{9}{4} \\ 1 & 1 & -2 & \frac{9}{4} \end{bmatrix}$ 。不难验证 $B$ 的前两列是 $\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 。注意 $\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 线性无关, 因此 $\mathcal{N}(B) = \mathcal{N}(R)$ 。

7. 对 $n$ 阶方阵 $A$ , 若存在正整数 $k$ , 使得 $A^k = O$ , 则称 $A$ 幂零。

- (a) 证明: 若 $A$ 幂零, 则对任意数 $t$ ,  $tA$ 幂零。
- (b) 证明: 若 $A$ 幂零, 则 $A^T$ 幂零。
- (c) 证明: 若 $A$ 幂零, 则 $I_n + A$ 可逆。
- (d) 证明: 若 $A$ 幂零, 则 $\begin{bmatrix} I_n & -A \\ I_n & 2021I_n \end{bmatrix}$ 可逆。
- (e) 证明: 若 $A$ 幂零, 则 $\text{rank}(A) < n$ 。
- (f) 证明: 若2阶方阵 $A$ 满足 $A^{2021} = O$ , 则 $(I_2 - A)^{-1} = I_2 + A$ 。
- (g) 求一个所有元素都非零但幂零的2阶方阵。

注:  $I_n$ 是 $n$ 阶单位矩阵。

答案:

- (a) 设 $A^k = O$ , 则 $(tA)^k = t^k A^k = O$ 。
- (b) 设 $A^k = O$ , 则 $(A^T)^k = (A^k)^T = O$ 。
- (c) 设 $A^k = O$ , 不妨假设 $k$ 为奇数, 不然 $A^{k+1} = O$ 满足条件。则 $I_n = I_n + A^k = (I_n + A)(I_n - A + A^2 - \cdots + A^{k-1})$ , 立得 $I_n + A$ 可逆。
- (d)  $\begin{bmatrix} I_n & -A \\ I_n & 2021I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & \\ I_n & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & -A \\ O & 2021I_n + A \end{bmatrix}$ 可逆  $\iff$   $2021I_n + A$ 可逆  $\iff$   $I_n + \frac{1}{2021}A$ 可逆。而 $A$ 幂零, 由(1),  $\frac{1}{2021}A$ 幂零, 由(3),  $I_n + \frac{1}{2021}A$ 可逆。
- (e) 反设 $A$ 满秩, 则 $A$ 可逆, 对任意 $k$ ,  $A^k$ 可逆, 不可能为零。
- (f) 由(5),  $\text{rank}(A) \leq 1$ 。 $\text{rank}(A) = 0$ , 显然。 $\text{rank}(A) = 1$ 时, 存在向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ , 使得 $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$ 。而 $O = A^k = (\mathbf{v}^T \mathbf{u})^{k-1} \mathbf{u}\mathbf{v}^T \iff \mathbf{v}^T \mathbf{u} = 0 \iff A^2 = O \iff (I_2 - A)^{-1} = (I_2 + A)$ 。
- (g) 形如 $\mathbf{u}\mathbf{v}^T$ 且 $\mathbf{v}^T \mathbf{u} = 0$ 即可。